律　師、會計師
八十七年第一次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　**代號：**0930　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理　　**座號：**_____
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、熱交換器元件外常設有板狀鰭片(Fins)。某板狀鰭片的基部溫度爲 T_0，四周溫度爲 T_∞，對流係數爲 h，鰭片橫剖面積爲 A，材料導熱度爲 k。假設此鰭片長度很大，試求沿鰭片的溫度分佈。(25分)

二、某吸收式冷凍系統的熱源來自使用天然氣的燃燒爐，其燃燒溫度爲 2000℃，而使用溫度爲120℃。若四周溫度爲 30℃，而冷凍溫度爲 0℃，試求此冷凍系統的性能係數 COP。(15分)若將此 2000℃ 熱源帶動一熱機，並以此熱機直接驅動一蒸氣壓縮冷凍系統的壓縮機，則可能得到的 COP 爲何？(10分)

三、冷媒 R-22 與 R-134a 的化學式分別爲何？(10分)
請討論這些冷媒對地球大氣的影響。(15分)

四、某大水槽上接有一支長 100m 而內直徑爲 80mm 的平滑水平管，若要使水的流率爲 $0.09 m^3/s$，則水槽液面必須比水管位置高多少？已知入口損失係數爲 0.5，水槽未加蓋，水係排入大氣中，水溫度爲 20℃，其黏度爲 $1.0 \times 10^{-3} kg/m.s$，其他數據則如下圖所示。(25分)

